

Drużynowość

Limit czasu: 4 sekundy

Limit pamięci: 1024 MiB

Anton spacerował niedawno po Kownie podczas EJOI i odkrył N miejsc, w których uczestnicy spędzają czas. Miejsca te są ponumerowane od 0 do $N - 1$. Każde miejsce jest zajmowane przez członków dokładnie jednej drużyny, gdzie drużyny są ponumerowane od 0 do $K - 1$. Zauważ, że członkowie jednej drużyny mogą zajmować **dowolnie wiele** miejsc, w szczególności niektóre drużyny mogą nie zajmować żadnego miejsca.

Miejsca są połączone $N - 1$ dwukierunkowymi drogami w taki sposób, że pomiędzy dowolnymi dwoma miejscami istnieje dokładnie jedna *ścieżka prosta*, więc tworzą one drzewo. Przypomnijmy, że ścieżka prosta między dwoma miejscami to ciąg parami różnych miejsc, w którym każde dwa kolejne miejsca są połączone drogą. *Długość* ścieżki to liczba dróg, z których korzysta, czyli o jeden mniej niż liczba miejsc, przez które przechodzi.

Anton chce się przespacerować wzdłuż ścieżki prostej, odwiedzając jak najwięcej miejsc. Ścieżka prosta jest nazywana *ciekawą*, jeśli jej długość jest maksymalna spośród wszystkich ścieżek prostych w drzewie. *Drużynowość* ścieżki to liczba różnych drużyn, które Anton spotka, idąc tą ścieżką.

Twoim zadaniem jest znalezienie sumy drużynowości wszystkich różnych ciekawych ścieżek. Dwie ciekawe ścieżki są uważane za takie same wtedy i tylko wtedy, gdy odwiedzają dokładnie ten sam zbiór miejsc (w szczególności, przejście ścieżki w przeciwnym kierunku nie tworzy innej ścieżki).

Szczegóły implementacji

Zaimplementuj następującą funkcję:

```
long long teamfulness(int N, int K, std::vector<int> a,  
                      std::vector<int> u, std::vector<int> v)
```

- N : liczba miejsc;
- K : liczba drużyn;
- a : tablica N liczb całkowitych, gdzie a_i to drużyna zajmująca miejsce i , dla każdego $0 \leq i < N$;

- u, v : tablica $N - 1$ liczb całkowitych, gdzie u_i i v_i to dwa miejsca połączone i -tą drogą, dla każdego $0 \leq i < N - 1$.

Ta funkcja jest wywoływana dokładnie raz na test i musi zwrócić sumę drużynowości wszystkich ciekawych ścieżek.

Ograniczenia

- $3 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq a_i < K$ dla każdego $0 \leq i < N$
- $0 \leq u_i, v_i < N$ dla każdego $0 \leq i < N - 1$

Przykłady

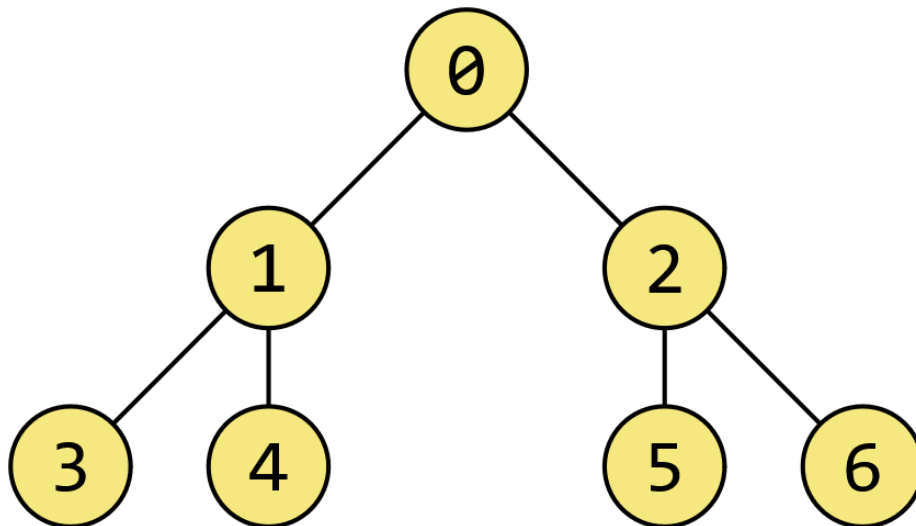
Wejście przykładowego programu oceniającego	Wyjście przykładowe programu oceniającego
6 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5	21
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 4 2 5 2 6	4
6 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 2 5	11

Wyjaśnienie przykładu 1

Maksymalna długość ścieżki prostej wynosi 2 (2 drogi, 3 miejsca), więc ciekawe ścieżki będą miały długość 2. Istnieją dwie ciekawe ścieżki o drużynowości 3, siedem ciekawych ścieżek o drużynowości 2 oraz jedna ciekawa ścieżka o drużynowości 1, co daje sumę 21.

Wyjaśnienie przykładu 2

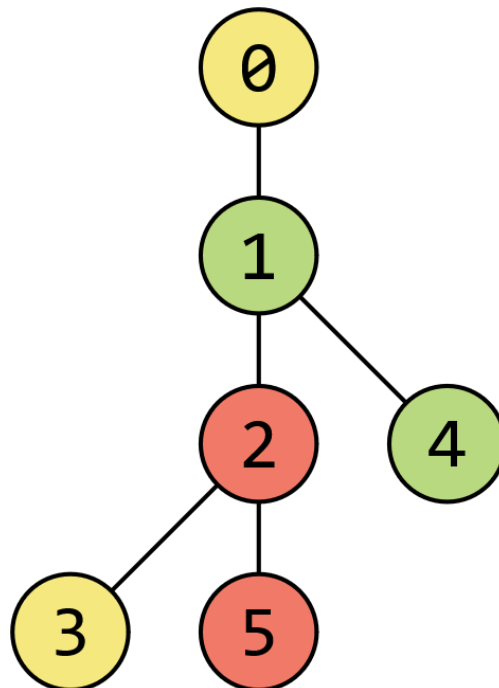
Miejsca i łączące je drogi są przedstawione na poniższym rysunku (drużyna 0 jest zaznaczona kolorem żółtym):



Drużynowość każdej ścieżki wynosi 1, ponieważ istnieje tylko jedna drużyna (drużyna 0), która zajmuje każde miejsce. Istnieją 4 ciekawe ścieżki (o długości 4), więc suma drużynowości również wynosi 4.

Wyjaśnienie przykładu 3

Miejsca i łączące je drogi są przedstawione na poniższym rysunku (drużyna 0 jest zaznaczona kolorem żółtym, drużyna 1 zielonym, a drużyna 2 czerwonym):



Ciekawe ścieżki mają długość 3. Łącznie są cztery ciekawe ścieżki: trzy mają drużynowość 3, a jedna ma drużynowość 2. W związku z tym suma drużynowości wszystkich ciekawych ścieżek wynosi 11.

Podzadania

Podzadanie	Punkty	N	K	Dodatkowe ograniczenia
0	0	-	-	Przykłady z zadania.
1	4	$\leq 10^6$	$\leq N$	Każde miejsce jest bezpośrednio połączone z co najwyżej 2 innymi miejscami.
2	7			Istnieje miejsce, które jest bezpośrednio połączone z każdym innym miejscem.
3	9	≤ 200	$\leq N$	-
4	10	$\leq 2 \cdot 10^3$		
5	10	$\leq 10^6$	$= 1$	
6	9		≤ 2	
7	11	$\leq 2 \cdot 10^5$	≤ 50	
8	12		$\leq N$	
9	13	$\leq 10^6$	$\leq N$	Długość ciekawej ścieżki jest nieparzysta.
10	15			-

Przykładowy program oceniający

Format wejścia jest następujący:

- wiersz 1: dwie liczby całkowite – wartości N oraz K ;
- wiersz 2: N liczb całkowitych $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$, gdzie a_i to drużyna zajmująca miejsce i ;
- wiersz $3 + i$: dwie liczby całkowite u oraz v – dwa miejsca połączone i -tą drogą.

Format wyjścia jest następujący:

- wiersz 1: jedna liczba całkowita – wartość zwracana przez wywołanie.